工業科で育てる力と授業の目標

工業科教育論Ⅰの第6回です。工業科の授業で、何をできるようにするかを考えます。学習指導要領の言葉を具体的な作業に置き換え、目標に書いた力を授業でどう確かめるか検討します。

この回の到達目標

資質・能力の柱を一つの学習活動に関連付けられる。
活動名を、学習を確かめられる目標へ言い換えられる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

読む手がかり　資質・能力。授業で育てたい力です。例えば、材料の性質を使って、選んだ理由を説明する力です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる（2）

授業の目標　「材料を選ぶ」という活動だけで、授業で何を学んだか分かりますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　選んだ理由を、用途と材料の性質を結び付けて説明できるかを見ると、学ばせたい力が具体的になります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

三つの柱を一つの活動に結び付ける

工業科の目標では、知識及び技術、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等を関連付けます。材料選択なら、材料の性質を知り技術を使うこと、条件を比較して理由を説明すること、結果や助言を踏まえて自分の進め方を調整することが関係します。三つを別々の時間へ機械的に割り振る必要はありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

三つの柱を一つの活動に結び付ける（2）

例えば、持ち運ぶ台に軽さが必要でも、必要な強さを満たさなければ用途に合いません。「軽い方を選ぶ」という回答を、「必要な強さを満たす候補の中で軽い材料を選ぶ」へ変えると、条件に基づく判断になります。材料名を暗記したかに加えて、その性質をどの条件へ結び付けたかを確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

三つの柱を一つの活動に結び付ける（3）

授業案では「台を作る」を活動欄に、「条件と材料の性質を関連付けて選択理由を説明する」を目標欄に置きます。評価のためには比較表や理由の記述を残します。安全、環境、費用などの条件をどこまで扱うかは、その時間の重点に合わせます。全ての観点を一度に評価しようとすると、学習も記録も過密になります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

「協働した」と言うとき、何が起きたか

「協働」と「共同」は、どちらも「きょうどう」と読みます。「共同で作業する」「協調して仕事に取り組む」も、場面に応じて使える表現です。指導要領などの文書を読むときは、原文の表記を確かめます。授業で起きたことを説明するときは、何をしたかが伝わる表現を選びます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

「協働した」と言うとき、何が起きたか（2）

例えば実習で、測定した人と記録した人が、値と測り方を見比べました。値が違った理由を相談し、次の測り方を決めました。この二文なら、「班で協働した」とだけ書くより、相談したことと、その結果を読み手が確かめられます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

材料選択の理由を確かめる

架空の教材で、薄い板を使って小さな台を設計します。必要な丈夫さと重さを示し、候補となる材料の性質を読み比べると、材料の知識を設計上の判断に使う場面を作れます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

材料選択の理由を確かめる（2）

授業の目標を「条件に合わせて材料を選び、理由を説明する」と置けば、根拠を確認できる記録が必要です。生徒が何を比較し、どの条件を優先したかを短く書けるようにします。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

目標・活動・記録を結び付ける

授業の要素	架空の材料選択
目標	条件と材料の性質を結び付ける
活動	候補の丈夫さと重さを比較する
学習の証拠	選んだ材料と判断の根拠を記録する

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

材料選択の例で、知識・判断・学習の調整に当たる行動を一つずつ挙げます。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

目標寸法と実測値を分けたか。同じ場所・条件で測ることを考えたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

材料の性質を読み取ることが知識の活用、必要な強さと軽さを比べて理由を説明することが判断、助言を受けて比較の条件を見直すことが学習の調整の例です。同じ活動に複数の柱が関わります。

今回の学びを次へ

次回は専門分野の科目と教育課程表を読みます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

参考資料：読む場所

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業

第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。